सीमा: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. सीमा, बायीं व दायीं सीमा का अर्थ

सूत्र

$$\text{LHL} = \lim_{h\to 0} f(a-h), \qquad \text{RHL} = \lim_{h\to 0} f(a+h)$$

मुख्य बिन्दु

- सीमा विद्यमान $\iff$ LHL $=$ RHL $=$ परिमित संख्या
- सीमा में $f(a)$ (मान, खुला/बन्द बिन्दु) की कोई भूमिका नहीं
- एक पक्ष प्रांत से बाहर: सीमा $=$ दूसरी एक-पक्षीय सीमा
- ग्राफ से: प्रत्येक पक्ष से वक्र के साथ चलकर ऊँचाई पढ़ें

2. अनिर्धार्य रूप

सूत्र

$$\frac{0}{0},\ \frac{\infty}{\infty},\ \infty-\infty,\ 0\times\infty,\ 1^{\infty},\ 0^{0},\ \infty^{0}$$

मुख्य बिन्दु

- रूपों में 0 और 1 अग्रसर मान हैं, ठीक नहीं
- ठीक $0\times$ कुछ भी $=0$; $(\text{exact } 1)^{\text{any}}=1$; $(\neq 0)^{\text{exact } 0}=1$
- $\frac{k}{\to 0}$ $(k\neq 0)$ अनिर्धार्य नहीं: यह $\pm\infty$ है (पक्ष जाँचें)

3. सीमाओं का बीजगणित

सूत्र

$$\lim(f\pm g)=l\pm m,\quad \lim fg=lm,\quad \lim\frac{f}{g}=\frac{l}{m}\ (m\neq 0)$$

मुख्य बिन्दु

- केवल जब l, m दोनों परिमित हों
- दोनों सीमाएँ अनुपस्थित: संयोजन की सीमा फिर भी हो सकती है $([x]+\{x\}=x)$
- एक है, दूसरी नहीं: $f\pm g$ कभी नहीं; fg, f/g हो सकती है

सावधानी

सीमा को भागों में तभी तोड़ें जब प्रत्येक भाग परिमित हो

4. गुणनखण्डन, परिमेयकरण, प्रतिस्थापन

सूत्र

$$a-b=\frac{a^2-b^2}{a+b}=\frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}$$

चरण

1. $x=a$ रखें; निर्धार्य हो तो रुकें
2. बहुपद $\frac{0}{0}$: $(x-a)$ काटें (आवश्यक हो तो दोहराएँ)
3. मूल: संयुग्मी (वर्ग या घन) से गुणा करें
4. $\infty-\infty$: ल.स.प. या परिमेयकरण से $\frac{0}{0}$ या $\frac{\infty}{\infty}$ बनाएँ
5. $x\to a$: $x=a+h$; $x\to\infty$: $x=\frac{1}{t}$; $x\to-\infty$: $x=-t$

सावधानी

$x\to-\infty$ पर $\sqrt{x^2}=|x|=-x$

गुणनखण्ड का मान केवल गुणनफल में, और तभी रखें जब उसकी सीमा परिमित शून्येतर हो

5. अनन्त/अनन्त रूप

सूत्र

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^m+\dots}{b_0x^n+\dots}=\frac{a_0}{b_0}\ (m=n),\ 0\ (m<n),\ \pm\infty\ (m>n)$$

मुख्य बिन्दु

- x की उच्चतम घात (या सबसे बड़े आधार a^n) से भाग दें
- $x\to\infty$ पर $\ln x \ll x^n \ll e^x$; $x\to 0^+$ पर $x\ln x\to 0$
- परिबद्ध $\div\infty\to 0$ (जैसे $x\to\infty$ पर $\frac{\sin x}{x}\to 0$)

6. मानक सीमाएँ (बीजीय, त्रिकोणमितीय)

सूत्र

$$\lim_{x\to a}\frac{x^n-a^n}{x-a}=na^{n-1},\qquad \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^n-1}{x}=n$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\frac{\tan x}{x}=\frac{\sin^{-1}x}{x}=\frac{\tan^{-1}x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$$

मुख्य बिन्दु

- $s\to 0$: $\sin s,\tan s,\sin^{-1}s,\tan^{-1}s\to s$; $1-\cos s\to\frac{s^2}{2}$; $(1+s)^n-1\to ns$
- $x^p\sin\frac{1}{x}\to 0$ $(p>0)$, विद्यमान नहीं $(p\le 0)$
- कोण रेडियन में; 0 से दूर प्रतिलोम फलन: उसे θ रखें

सावधानी

केवल गुणनखण्डों को बदलें, योग या अन्तर के पदों को कभी नहीं

7. चरघातांकी और लघुगणकीय सीमाएँ

सूत्र

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1,\quad \lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a,\quad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$$

मुख्य बिन्दु

- $s\to 0$: $e^s-1\to s$, $a^s-1\to s\ln a$, $\ln(1+s)\to s$
- $S\to 1$: $\ln S\to S-1$, $S^n-1\to n(S-1)$
- बदलने से पहले $a^x-b^x=(a^x-1)-(b^x-1)$

8. एक की घात अनन्त

सूत्र

$$\lim f^g=e^{\lim g\,(f-1)}\quad (f\to 1,\ g\to\infty)$$

मुख्य बिन्दु

- जाँच: आधार $\to 1$ (ठीक 1 नहीं), घातांक $\to\infty$
- 0^0, ∞^0 और सामान्य f^g: $e^{\lim g\ln f}$

9. प्रसार

सूत्र

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120},\ \cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24},\ \tan x=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6},\ \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3},\ \tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5}$$

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2, \quad \sin^{-1} x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40}$$

मुख्य बिन्दु

- चार मानक: $\frac{x-\sin x}{x^3} \to \frac{1}{6}$, $\frac{\tan x - x}{x^3} \to \frac{1}{3}$, $\frac{e^x-1-x}{x^2} \to \frac{1}{2}$, $\frac{\ln(1+x)-x}{x^2} \to -\frac{1}{2}$
- न्यूनतम घातें: बराबर $\Rightarrow$ गुणांकों का अनुपात; अंश की अधिक $\Rightarrow 0$; हर की अधिक $\Rightarrow$ विद्यमान नहीं
- प्रसार से पहले चर को 0 की ओर ले जाएँ

10. अज्ञात अचर

चरण

1. अंश (और हर) को आवश्यक घात तक प्रसारित करें
2. परिमित सीमा: हर की न्यूनतम घात से छोटी घातों के गुणांक $= 0$
3. समान घात: गुणांकों का अनुपात $=$ दिया गया मान
4. प्रसार बिना: सीमा परिमित और हर $\to 0 \Rightarrow$ अंश $\to 0$

11. अवकलज के रूप में सीमाएँ

सूत्र

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \quad f''(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)}{h^2}$$

मुख्य बिन्दु

- उच्च कोटि: $(h-1)^n$ के गुणांक
- $f(a)$, $f'(a)$ दिए हों: $f(a)$ जोड़-घटाकर $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ बनाएँ

12. मापांक, [ ], , चिह्न फलन

सूत्र

$$x \to n^-:\ [x] = n-1,\ \{x\} \to 1; \qquad x \to n^+:\ [x] = n,\ \{x\} \to 0$$

मुख्य बिन्दु

- सदा LHL व RHL अलग निकालें
- अन्दर का व्यंजक $\to$ अपूर्णांक: सीधे मान रखें
- अन्दर का व्यंजक $\to$ पूर्णांक: नीचे से आता है या ऊपर से, तय करें
- $\frac{\sin x}{x}, \frac{\tan^{-1} x}{x}, \cos x \to 1^-$; $\frac{\tan x}{x}, \frac{\sin^{-1} x}{x} \to 1^+$
- परिमेय/अपरिमेय परिभाषाएँ: सीमा केवल वहाँ जहाँ दोनों परिभाषाएँ समान हों

13. सैंडविच प्रमेय

सूत्र

$$g \le f \le h,\ \lim g = \lim h = l \ \Rightarrow\ \lim f = l$$

$$x - 1 < [x] \le x$$

मुख्य बिन्दु

- n पदों की श्रेणी: $n\cdot$(न्यूनतम) $\le S_n \le n\cdot$(अधिकतम)
- $\sum_{k=1}^{n} [kx]$: दोनों सीमाओं पर $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$ लें

सावधानी

दोनों सीमाओं की सीमाएँ भिन्न: प्रमेय से कुछ नहीं मिलता

14. संयुक्त फलन और अन्तर्निहित सीमाएँ

मुख्य बिन्दु

- $\lim f(g(x))$: g की सीमा व पक्ष ज्ञात करें, फिर उसी पक्ष से उस मान पर f
- $\lim g$ पर f संतत: $\lim f(g) = f(\lim g)$ ($\ln$, e, $\sqrt{}$, $\sin$, प्रतिलोम फलन)
- $\lim_{n\to\infty} x^n = 0$ ($|x|<1$), 1 ($x=1$), ∞ ($x>1$), विद्यमान नहीं ($x\le -1$)
- अन्तर्निहित सीमा: $|x|<1$, $|x|=1$, $|x|>1$ में बाँटें और प्रभावी पद से भाग दें

15. ज्यामितीय सीमाएँ

मुख्य बिन्दु

- लम्बाई/क्षेत्रफल को कोण में लिखें: त्रिज्यखण्ड $\frac{1}{2}r^2\theta$, त्रिभुज $\frac{1}{2}ab\sin C$, स्पर्शरेखा की लम्बाई $r\tan\frac{\theta}{2}$
- फिर मानक सीमाएँ या प्रसार लें ($\theta - \sin\theta \approx \frac{\theta^3}{6}$)

16. सामान्य भूलों की जाँच-सूची

चरण

1. क्या सरल करने से पहले रूप जाँचा?
2. क्या $\sin s \to s$ आदि केवल गुणनखण्डों में बदला, योग के अन्दर नहीं?
3. क्या $[\,]$, $\{\,\}$, $|\,|$, sgn, प्रतिलोम फलन, $e^{1/x}$ में LHL व RHL निकाले?
4. क्या $x\to-\infty$ पर $\sqrt{x^2}=-x$ लिया?
5. क्या हर की घात तक पर्याप्त प्रसार किया?
6. क्या 1^∞ का आधार वास्तव में 1 की ओर अग्रसर है (ठीक 1 नहीं)?
7. क्या उत्तर परिमित है? अनन्त मान का अर्थ है सीमा विद्यमान नहीं